SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

关于高二学生 AP 考试数量与每周排便次数之间是否存在关联的研究

Six Seven [1]，P.Diddy [2]，Jeffrey Epstein [3]

[1] 913.5 Restrooms High School, United States
[2] 913.5 Restrooms High School, United States
[3] 913.5 Restrooms High School, United States

ABSTRACT / 摘要 近年来的研究表明，学业负担（例如 AP 课程）会对学生的日常生理节律产生影响。本研究想要探讨高二学生 AP 考试数量与每周排便次数之间的关系。采用了系统抽样方法，在学校常见公共区域通过 Google 表单问卷收集了 35 名随机选取的高二学生的数据。参与者他们报告了本年度报名的 AP 考试数量以及自己回忆道的平均每周排便次数。我们在显著性水平 0.05 下进行了卡方独立性检验。结果得到的 x^2 值为 0.235，对应的 p 值为 0.63，高于显著性水平。所以，我们并不能拒绝原假设。在本样本中，没有充分证据表明 AP 考试数量与每周排便次数之间存在统计学显著关联。在 913.5 Restrooms High School 高二学生中，AP 考试数量并不会显著影响学生的排便频率。

INDEX TERMS / 关键词 AP tests, shitting, high school students, Chi-Square Test of Independence, academic workload

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究提供统计数据表明在本校高二学生群体中，AP 考试数量并不能显著预测学生每周排便次数的变化。

I. INTRODUCTION / 引言

在高中校园中，人们常常观察到，选修多门 AP 课程的学生生活节奏更加紧张。有学生表示学业压力可能会影响学生的身体节律和日常生理活动。所以我们会问到，那些同时准备多门 AP 考试的学生，是否在生活习惯方面与其他同学有所不同？因此学业负担与某些日常行为之间可能会存在一些关联。

既往研究表明，心理压力与胃肠道功能之间存在联系。例如，Mayer 在关于“脑-肠轴”的研究中指出，中枢神经系统的压力反应可通过神经内分泌机制影响肠道蠕动频率 [1]。Whitehead 等人的研究发现，青少年压力水平与排便习惯变化存在统计相关[2]。Sperber 在功能性胃肠疾病研究中指出，学习压力可影响排便规律性与排便频率[3]。此外，Smith & Lee 在一项针对高中生的健康行为调查中发现，考试周期间部分学生报告排便频率会有很大幅度的波动[4]。

虽然有研究从医学或心理角度探讨压力与肠道活动之间的关系，但目前没有针对“AP 考试数量”与排便次数之间关系的分析。本研究聚焦于 913.5 Restrooms High School 高二学生，分析他们的 AP 考试数量与每周排便次数之间是否存在统计学关联。

II. RESULTS / 结果

研究共收集了 35 份问卷。原始数据包括 AP 考试数量以及对应的每周排便次数。

各 AP 考试数量类别的平均每周排便次数：

Number of AP Tests	Average number of bowel movements per week
0	5.5
1	6.0
2	6.7 （SIXSEVEN）

Number of AP Tests	Average number of bowel movements per week
3	6.4
4	6.5
5	6.5
6	6.5
7	8.0

表格 1: 各 AP 考试数量类别和平均每周排便次数。

从数据分布可以看出，大多数学生的排便次数集中在每周 5 至 8 次之间。随着 AP 考试数量增加有略微上升趋势，但整体波动较小。

为确定AP考试数量与每周排便次数之间是否存在联系，在显著性水平0.05下进行卡方独立性检验。

变量分类：

	≤6 次/周	>6 次/周	总计
AP ≤3 门 (20 人)	11	9	20
AP >3 门 (15 人)	7	8	15
总计	18	17	35

表格 2: 构造的观测次数。

A. Equations / 公式

卡方统计量计算公式为：

$$\chi^2 = \Sigma (O_i - E_i)^2 / E_i \quad (1)$$

Where:

O_i = observed frequency

E_i = expected frequency

A p-value greater than α indicates insufficient evidence to reject the null hypothesis.

根据列联表计算，$\chi^2 = 0.235$，自由度 df = 1。

对应 p-value ≈ 0.63。

由于 0.63 > 0.05，我们没有能拒绝原假设。在本样本中没有统计学显著证据表明AP考试数量与每周排便次数之间存在关联。

III. Discussion / 讨论

尽管既往医学研究指出心理压力可能影响胃肠道功能，我们在本次调查中没有发现AP考试数量与排便次数之间存在显著统计关联。

p 值为 0.63 意味着如果总体中 AP 考试数量与排便频率之间确实不存在关联，所以由于随机抽样波动而观察到当前样本中这种差异的概率约为 63%。这一概率的比较高说明样本中观察到的差异很有可能是随机波动所致。

然而本研究存在一些局限，例如样本量较小（n = 35），排便次数为自我报告数据存在的记忆偏差，以及未控制饮水量、膳食纤维摄入、运动频率等潜在影响因素。

此外，部分选修较少 AP 课程的学生可能参与更多体育活动或饮食结构不同，这些因素都可能影响肠道活动。因此，本样本不能代表更广泛的高二学生群体。

IV. Conclusions / 结论

本研究探讨了913.5 Restrooms High School高二学生AP考试数量与每周排便次数之间是否存在统计学关联。

卡方独立性检验得到的p值为0.63，哪个高于显著性水平0.05。我们无法得出AP考试数量与每周排便次数之间存在显著关系的结论。

本研究的主要贡献包括：

1. 收集并分析了高二学生的问卷数据。
2. 分类统计方法检验研究假设。
3. 为学业负担与日常生理行为之间的关系提供数据。

V. Materials and Methods /材料与方法

我们设计了一份 Google 表单问卷，用于调查 AP 考试参与情况与每周排便次数之间的关系。问卷包含两个问题：

1. 您今年参加多少门 AP 考试？
2. 您平均每周排便多少次？

我们采用系统抽样方法，在午餐时间、tutorial 时间及放学后前往食堂与中央庭院等公共区域。每进入区域的第四位高二学生被邀请扫描二维码参与调查。

通过此方法，共收集 35 份有效问卷。数据在 α = 0.05 水平下进行卡方独立性检验分析。

Raw Data

The number of AP Tests	Average number of bowel movements per week
0	4, 7
1	5, 6, 6, 7
2	3, 6, 6, 7, 8, 8, 9
3	4, 6, 6, 6, 7, 8, 8
4	5, 6, 6, 7, 7, 8
5	2, 6, 7, 8, 8, 8
6	6, 7
7	8

表格 3: 以 AP 测试次数为茎，每周上厕所频率为叶，构建了茎叶图。分布图显示，大多数 AP 测试类别在每周 6-7 次左右呈现中等程度的聚集性。(SIXXXXXSEVENNNNN)

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢参与本次问卷调查的同学们。

REFERENCES

[1] Mayer, E. A., "Gut Feelings: The Emerging Biology of Gut–Brain Communication," Nature Reviews Neuroscience, 2011.
[2] Whitehead, W. E., et al., "Stress and Bowel Function in Adolescents," Journal of Pediatric Gastroenterology, 2013.
[3] Sperber, A. D., "Epidemiology and Burden of Functional Gastrointestinal Disorders," Gastroenterology Clinics, 2020.
[4] Smith, J., & Lee, H., "Academic Stress and Digestive Patterns Among High School Students," Journal of Adolescent Health Behavior, 2022.